关于沙井街道马安山社区深圳大兴大宝汽车有限公司“7·6”触电死亡事故的调查报告

发布时间：2022-08-31　　稿件来源：宝安区应急管理局

2022年7月6日，沙井街道马安山社区深圳大兴大宝汽车有限公司发生一起触电事故，造成一人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

深圳大兴大宝汽车有限公司（以下简称大兴大宝公司），统一社会信用代码：91440300358299115E；经济性质：有限责任公司；住所：深圳市宝安区新安街道大

浪社区创业二路195号厂房一101-501（深圳市宝安区沙井街道沙头社区环镇路2号厂房3栋405），法定代表人：CHUN JIMMY，实际负责人为总经理曾繁军；成立日期：2015年9月25日，经营范围：汽车销售、汽车租赁；汽车用品销售等。

（二）事故相关概况

事故发生地位于大兴大宝公司沙井营业点（以下称涉事4S店），事发时有黄海洪、李骁、李福湘、熊传峰、张廷辉等5人在事故现场，其中死者黄海洪是大兴大宝公司电工，李骁是深圳大兴通商汽车有限公司（以下简称大兴通商公司）电工，李福湘是深圳市大兴宝达汽车有限公司（以下简称大兴宝达公司）电工，熊传峰是深圳市大兴宝汇汽车销售服务有限公司（以下简称大兴宝汇公司）电工，张廷辉是深圳市同兴汽车贸易有限公司（以下简称同兴公司）工程部项目副经理。因大兴大宝公司与大兴通商公司、大兴宝达公司、大兴宝汇公司、同兴公司的法定代表人均为CHUN JIMMY，上述公司同属大兴集团，平时各公司电工在电气设备维修工作上有来往，彼此间相互熟识。

2022年6月底，大兴大宝公司电工黄海洪在涉事4S店例行检查时发现一楼挑空展厅的天花板应急照明灯出现故障，需要更换应急照明电源，于是通过电话分别邀请李福湘、熊传峰、李骁等人于7月5日晚前往涉事4S店协助维修应急照明灯具。同时，因为张廷辉住在涉事4S店附近，曾参与过涉事4S店的建设，对该4S店比较熟悉，于是黄海洪也邀请张廷辉到现场协助监督。

二、事故发生经过

（一）事故发生经过

2022年7月5日18时40分许，黄海洪、李福湘、熊传峰、李骁、张廷辉等人相继到达涉事4S店。20时许，黄海洪等四名电工开始维修一楼的应急照明灯具，张廷辉在旁监督，几分钟后张廷辉离开作业现场到办公室做自己公司的报表。23时30分许，一楼的应急照明灯具完成维修后，黄海洪和李骁前往一楼配电房调试电源线路，李骁主要负责协助照明；熊传峰、李福湘在一楼清理作业后的垃圾。一楼清理完毕后，熊传峰、李福湘、李骁三人相继上到二楼客休区，李骁对消防应急电源、LED灯驱动进行接线，其他两人在旁休息。

7月6日0时5分，黄海洪来到二楼客休区；0时6分，通过人字梯爬进天花板进行拆线作业。0时18分，李福湘爬上人字梯将两个接好线的新消防应急电源递给了在天花板内的黄海洪。0点25分，黄海洪告知其他三人新消防应急电源跟LED灯驱动不匹配，于是将拆下的两个旧消防应急电源交给李骁安装电源线。0时30分，黄海洪从天花板内下到二楼。0时49分，黄海洪拿着两个接好线的旧消防应急电源再次进去天花板内作业。1时6分，李福湘在客休区呼喊黄海洪，但没有回应，随后李福湘通过人字梯爬进天花板，发现黄海洪半蹲在天花板内失去平衡，没有意识。

经查：

1. 事发位置位于大兴大宝公司沙井营业点一楼挑空展厅天花吊顶内，涉事人员所维修的应急照明灯距离检修口约5米。事发区域有两个消防应急电源、两个控制器、一个LED照明灯、一把剪线钳、一卷黑色绝缘胶带以及从接线盒引出的白色套管包裹的电源线（见图1、图2）



图1 涉事天花板内情况

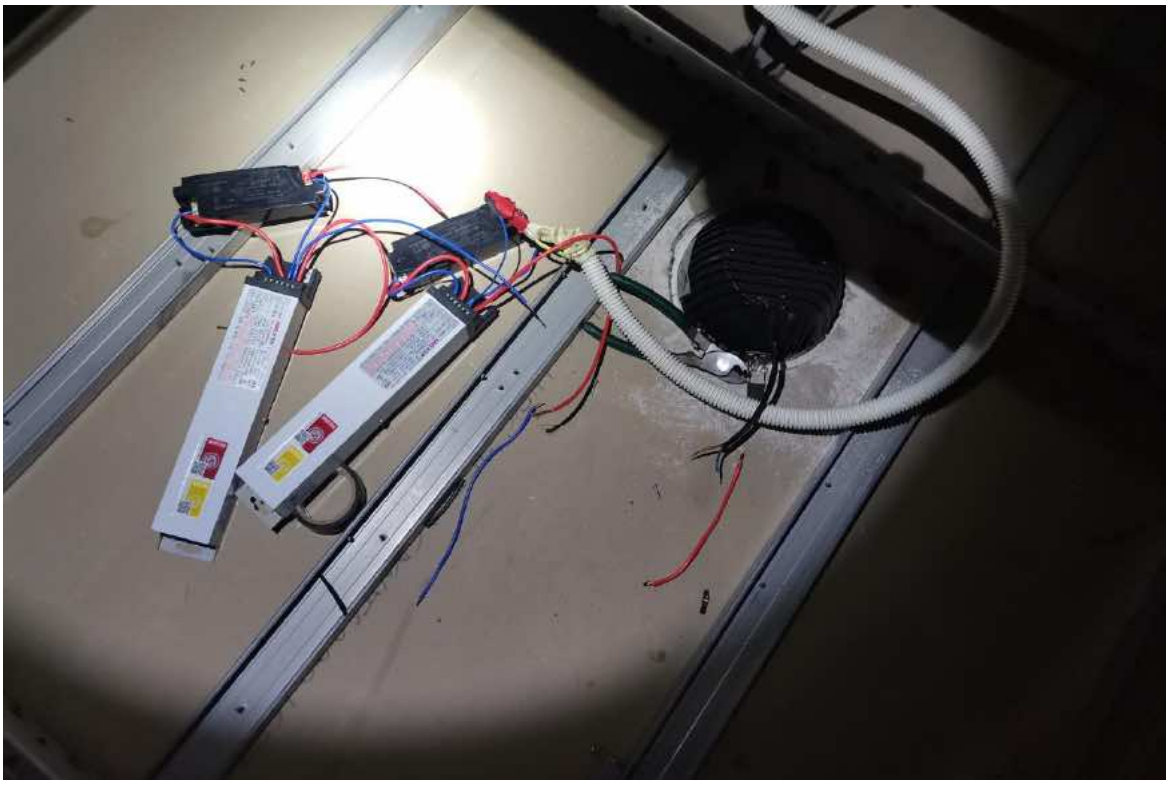


图2 事发现场情况

2. 经中科检测技术服务(广州)股份有限公司现场勘查鉴定:

（1）事发位置从接线盒引出的白色套管包裹的电源线内有L线、N线和PE线，L线已与其中一个照明控制器的L线接驳且用绝缘电工胶包裹完好，N线与其中一个应急电源的2号端子引线驳接且用绝缘电工胶包裹完好，应急电源的3号端子引线与照明控制器的N线驳接且用绝缘电工胶包裹完好，PE线悬空未接线。另外一个应急电源和控制器没有接线，LED照明灯也没有接线。

（2）涉事公司内部设有五个配电箱。其中总配电箱安装在一楼靠近洗手间的房间内，该总配电箱中三相总电源经过各级塑壳断路器(无剩余电流动作保护功能)后分成四路三相电源连接到以下四个分配电箱：一楼操作间两个、二楼操作间一个和二楼储存室一个。一楼操作间的两个配电箱，分别控制一楼展厅区和一楼办公接待区的照明和插座；二楼操作间的配电箱控制二楼客休区的照明和插座；二楼储存室的配电箱控制二楼办公区照明和插座。

（3）涉事电工维修的照明灯的控制开关位于一楼操作间的配电箱内，开关上贴有“挑空展厅菱形软膜照明”标识，为断开状态。该开关控制一楼挑空展厅吊顶其中13个照明灯，闭合该开关，可见一楼挑空展厅有12个照明灯亮起，而涉事电工维修的照明灯未被点亮。（见图3、图4）

（4）在事故发生位置附近，还发现有两根红色导线，分别落在涉事电工维修的照明灯约40cm范围内。其中一根红色导线的

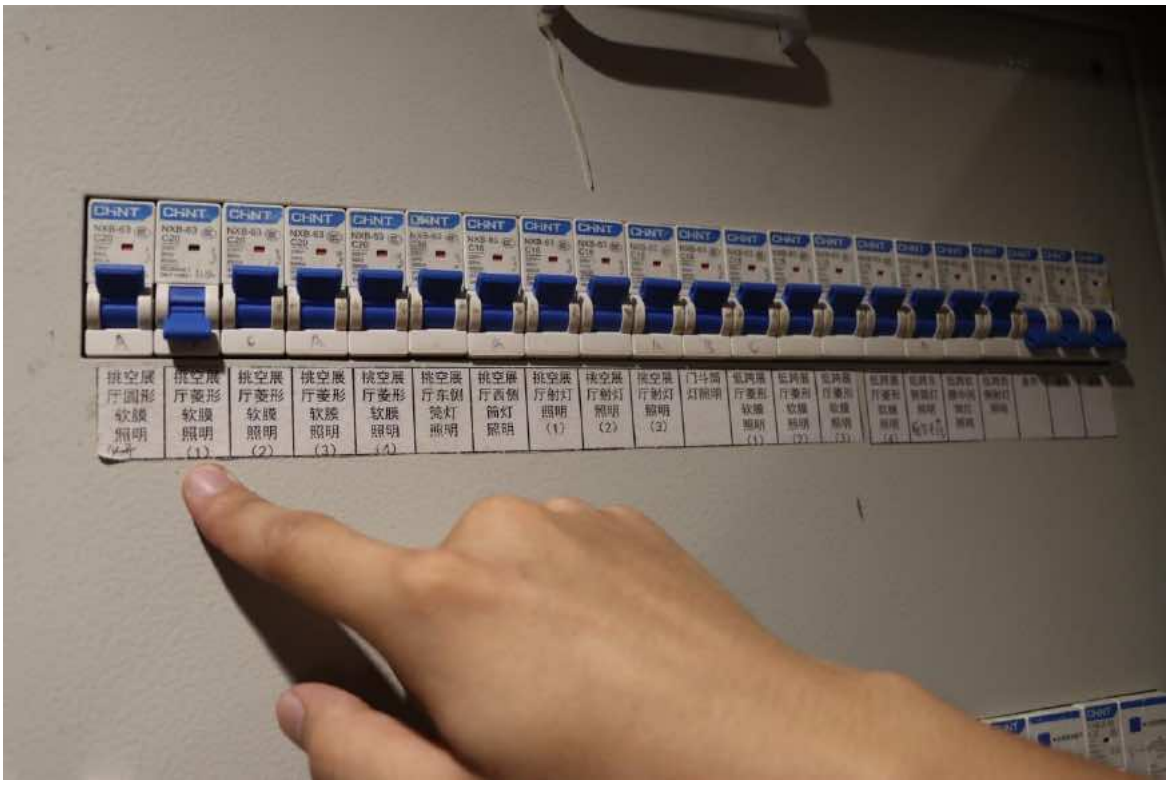


图3 位于一楼配电间控制涉事LED灯的开关



图4 挑空展厅的天花吊顶照明灯

导体裸露(记为“1#红色导线”)，另一根红色导线的导体无明显露出(记为“2#红色导线”)，这两根导线的源头在目视范围内不可见。除上述涉事电工维修的照明灯

的相关导线以及两根红色导线之外，事发位置附近未发现其他导线，未发现有导线短接情况。

（5）2#红色导线由二楼储物间的备用开关(以下简称“2#红色导线开关”)控制，与三相电源的其中一相相连，2#红色导线沿着线槽进入吊顶内，横跨二楼客休区，直达挑空展厅上事故发生的位置附近。通过鉴定人员第一次打开二楼储存室的电箱门时拍的照片可清晰看见，箱内所有开关(包括2#红色导线开关)均为闭合状态。结合二楼综合办公区的监控录像可以确认，自涉事电工进行维修作业开始至事发后现场查封，未见有人进入该存储室。

综上所述，结合法医的司法鉴定意见，涉事电工的左拇指腹末节、左食指近节桡侧指腹、右大腿中段内侧有皮肤电流斑，可推断涉事电工给涉事照明灯的应急电源接入了白色套管包裹的电源线的 L 线和 N 线之后，准备将应急电源的1号端子的引线并入红色导线，将该红色导线充当应急电源的充电火线使用。涉事电工在使用剪线钳剥线的过程中，左手手指触碰到剪线钳的金属部分，电流通过剪线钳流向涉事电工的手部，流经心脏后从右大腿流出，最后通过天花吊顶可导电金属流向地线，形成回路，导致触电事故发生。

3. 黄海洪系大兴大宝公司电气工程师，2018年入职，1995年取得电工证，其岗位职责为负责公司所有水电设备运行日常例行检查、维修等。黄海洪在进行涉事照明灯应急电源更换作业前，关闭了该线路的电源开关，但未关闭天花板内所有线路的电源开关。在未对涉事红色导线进行停电验电，未确定该导线是否带电，且未戴绝缘手套的情况下，使用不符合安全要求的剥线钳冒险对涉事带电导线进行剥线作业，其行为违反了大兴大宝公司《电工安全操作规程》第19条的规定：“一般情况下，在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时，要采取必要安全措施，按带电作业规程操作。”即《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》（GB 26164.1-2010）第3.5.3条：“不准靠近或接触任何有电设备的带电部分，特殊许可的工作，应执行标准《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》（DL 408-1991）中的有关规定”和《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》（DL 408-1991）第66条：“在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成下列措施：一、停电；二、验电；三、装设接地线；四、悬挂标示牌和装设遮拦；第164条：低压带电作业应设专人监护，使用有绝缘柄的工具，工作时站在干燥的绝缘物上进行，并戴手套和安全帽，必须穿长袖衣工作”的规定。

4. 大兴大宝公司为黄海洪配发了绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品，且对其进行了岗前三级安全教育和培训。

5. 大兴大宝公司建立了生产安全事故隐患排查治理制度，但落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业工人违章冒险作业的事故隐患，未督促作业人员严格遵守公司的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人第一时间将黄海洪从天花板抬到2楼客休区，对其进行心肺复苏，同时拨打了120急救电话，120到达现场后对黄海洪抢救了半小时，后其经抢救无效后死亡。广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南〔2022〕病鉴字第37号）证明：黄海洪符合电击死。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，黄海洪，男，48岁，广西桂林市人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故目前共造成直接经济损失约人民币11万元（未包含社保赔付部分）。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

黄海洪在未对涉事红色导线进行停电验电，未确定该导线是否带电，且未戴绝缘手套的情况下，使用不符合安全要求的剥线钳冒险对涉事带电红色导线进行剥线作业，不慎触电引发事故。

（二）间接原因

1. 大兴大宝公司落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业工人违章冒险进行剥线作业的事故隐患；未督促作业人员严格遵守公司的安全生产规章制度和安全操作规程。

2. 大兴大宝公司主要负责人曾繁军未认真履行本单位安全生产工作职责，未及时发现并消除作业工人违章冒险进行剥线作业的事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，沙井街道马安山社区深圳大兴大宝汽车有限公司“7·6”触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

大兴大宝公司落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业工人违章冒险进行剥线作业的事故隐患；未督促作业人员严格遵守公司的安全生产规章制度和安全操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对本起事故负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 大兴大宝公司主要负责人曾繁军未认真履行本单位安全生产工作职责，未及时发现并消除作业工人违章冒险进行剥线作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对本起事故负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 黄海洪在未对涉事红色导线进行停电验电，未确定该导线是否带电，且未戴绝缘手套的情况下，使用不符合安全要求的剥线钳冒险对涉事带电导线进行剥线作业，直接导致触电事故的发生，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

六、政府安全监管属地部门监督管理情况

该起事故的政府安全监管单位为沙井街道办事处，安全监督管理情况具体如下：

（一）组织编制并印发《关于印发完善安全生产党政同责一岗双责失职追责责任体系的通知》等文件，落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的有关要求，明确各级党委、政府及其部门，以及各级领导干部的安全生产工作职责，制定完善街道安全生产党政同责一岗双责失职追责责任体系。

（二）制定实施沙井街道八大行业领域安全生产检查行动方案，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求。在持续深入推进安全生产专项整治三年行动、岁末年初安全生产大排查大整治行动的基础上，重点围绕消防、燃气、危险化学品、废品收购站、森林防火、交通、建筑工地、人员密集场所八大行业领域开展安全专项检查。2022年以来街道安监办巡查人员共巡查企业4169家，发现隐患25133条，整治企业4174家，已整改隐患24411条；共执法检查427家次，执法立案96宗，处罚72.7万元。

我区4S店行业的安全监管部门未明确，建议区安委办会同有关部门研究明确。

七、防范和整改措施

（一）大兴大宝公司应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产规章制度，提高安全生产条件。

2. 召开事故警示教育会，加强对工人的安全教育和培训，增强工人的安全防范意识和工作纪律性。

3. 开展对作业现场的全面安全隐患排查，对查出的安全隐患及时整改。要充分发挥企业的创造性，及时总结事故教训，认真分析事故发生原因，提升安全管理水平。

4. 要加强对特种作业现场及人员的安全监管，督促作业人员严格落实特种作业安全操作规程和相关管理规定。

5. 公司主要负责人要认真履行安全管理职责，严格督促安全管理制度和安全操作规程的落实和执行。

（二）区安委办要会同区有关部门认真研究汽车销售4S店的行业分类，明确汽车销售4S店行业安全监管职责划分，消除监管真空，推动汽车销售行业安全生产工作有序开展，防范此类事故的再次发生。

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务